

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

**Кафедра: высокопроизводительных вычислений и системного
программирования**

Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»

Магистерская программа: «Искусственный интеллект»

ОТЧЕТ

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы

на тему:

«3D Gaussian Ray Tracing»

Выполнил(а): студент
группы 3825М1сФИ1

_____ Чувашев А.А.
Подпись

Научный руководитель:
Проф. Каф. ВВиСП, Института
ИТММ

_____ Турлапов В.Е.
Подпись

Нижний Новгород
2025

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы и обзор существующих методов синтеза новых изображений	5
1.1. Neural Radiance Field (NeRF)	5
1.2. 3D Gaussian Splatting	6
Глава 2. Области применения 3D Gaussian Splatting	12
Глава 3. Демонстрация работы 3D Gaussian Splatting	14
Заключение	18
Список литературы	19

Введение

Задача фотореалистичной реконструкции трехмерных сцен и синтеза новых видов (novel view synthesis) по набору исходных изображений или видеопоследовательности — одна из фундаментальных задач компьютерной графики и компьютерного зрения.

Исторически её решение требовало сложных и трудоёмких алгоритмов. Однако появление методов, таких как Neural Radiance Field (NeRF) [1], позволило представить сцену в виде непрерывной пятимерной функции и получить результаты высокого визуального качества, но с низкой скоростью рендеринга, что не позволяет использовать данный метод в интерактивных приложениях.

В этом контексте метод 3D Gaussian Splatting (3DGS) [2], представленный в 2023 году, стал следующим этапом в решении проблемы синтеза новых видов и реконструкции сцен. В основе 3DGS лежит представление сцены в виде трехмерных гауссиан, обладающих координатой центра, матрицей ковариации, цветом и непрозрачностью. Для их отображения используется высокооптимизированный растеризатор на основе тайлов, что позволяет добиться рендеринга в режиме реального времени и высокого визуального качества, превосходящих предшественников по ряду метрик.

Являясь методом растеризационного рендеринга, 3DGS обладает фундаментальным ограничением — он не учитывает глобальное освещение и сложное взаимодействие света. Алгоритм рендерит каждый пиксель, основываясь только на параметрах гауссианов, спроецированных вдоль луча из камеры, без учета вторичных лучей от источников света. Это не позволяет моделировать физически корректное освещение.

Для решения этой задачи можно воспользоваться алгоритмом трассировки лучей (Ray Tracing). Однако его применение к представлению в виде 3D гауссиан является нетривиальной задачей, так как сцена, описанная с помощью них, не имеет явной поверхности, с которой можно вычислять пересечения луча.

Таким образом, необходимо разработать метод, позволяющий комбинировать высокую скорость рендеринга 3DGS с физически корректной моделью освещенности, обеспечиваемую трассировкой лучей.

Целью работы является исследование и практическая реализация подхода к интеграции алгоритмов трассировки лучей в конвейер рендеринга на основе 3D Gaussian Splatting.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы 3DGS и других способов представления сцены;

2. Проанализировать существующие подходы к рендерингу 3DGS-сцен с учетом освещения;
3. Разработать и реализовать прототип рендерера, способного рассчитывать освещение на основе трассировки лучей в поле гауссиан;
4. Провести вычислительные эксперименты и выполнить сравнительный анализ производительности и качества изображения с другими методами;
5. Исследовать влияние техник постобработки (upscaling, denoising) на качество результата и производительность;

Глава 1. Теоретические основы и обзор существующих методов синтеза новых изображений

1.1. Neural Radiance Field (NeRF)

До появления 3DGS одним из методов синтеза новых изображений и реконструкции сцен являлся Neural Radiance Field (NeRF).

На вход в MLP поступает непрерывная 5D координата $(x, y, z, \theta, \varphi)$, где (x, y, z) — пространственное положение камеры, а (θ, φ) — направление обзора камеры. На выход — объемная плотность σ и яркость, зависящая от ракурса в этом пространственном положении (рис. 1)

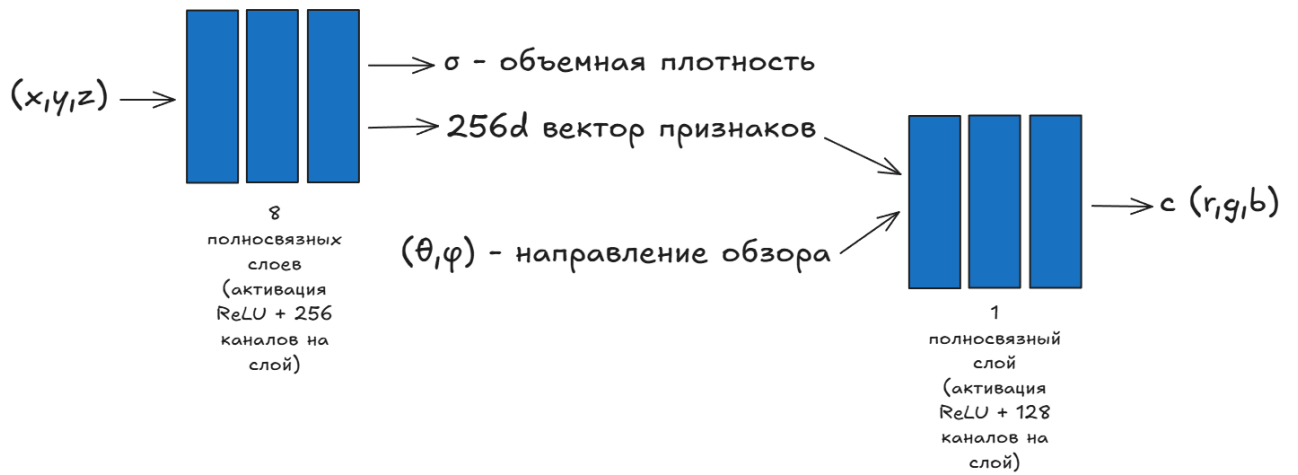


Рисунок 1. Схема работы NeRF

Для получения итогового цвета пикселя $\bar{c}$ изображения используют технику, схожую с Ray Casting'ом в объемном рендеринге. То есть из камеры испускается луч, который дискретизируется на N точек с шагом δ . Для каждой точки получают цвет и объемную плотность от MLP, а итоговый цвет вычисляется путем композиции (α - смешивания) вдоль луча (рис. 2):

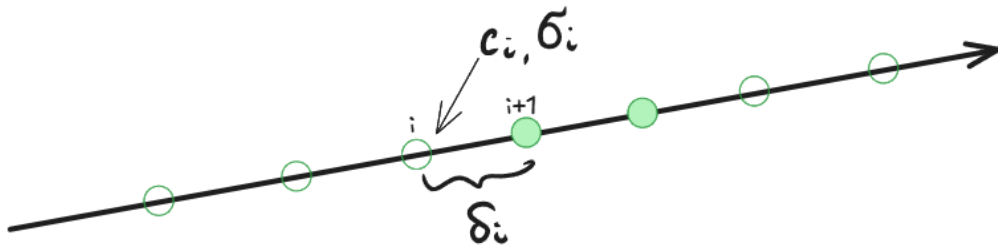


Рисунок 2. Пример луча в алгоритме NeRF

$$\bar{c} = \sum_{i=1}^N \alpha_i \cdot c_i = \sum_{i=1}^N T_i (1 - \exp(-\delta_i \sigma_i)) c_i, (1)$$

5

$$\text{где } T_i = \exp(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j)$$

Этот процесс является дифференцируемым, что позволяет оптимизировать параметры MLP, минимизируя разницу между рендерингом и исходными изображениями.

Несмотря на хорошее качество синтеза новых изображений (рис. 3), метод NeRF имеет два критических недостатка:

- 1) Низкая скорость инференса. Рендеринг каждого луча требует сотен запросов к MLP, что делает интерактивный просмотр невозможным.
- 2) Низкая скорость обучения. Процесс оптимизации одной сцены может занимать часы или даже дни на мощном GPU.

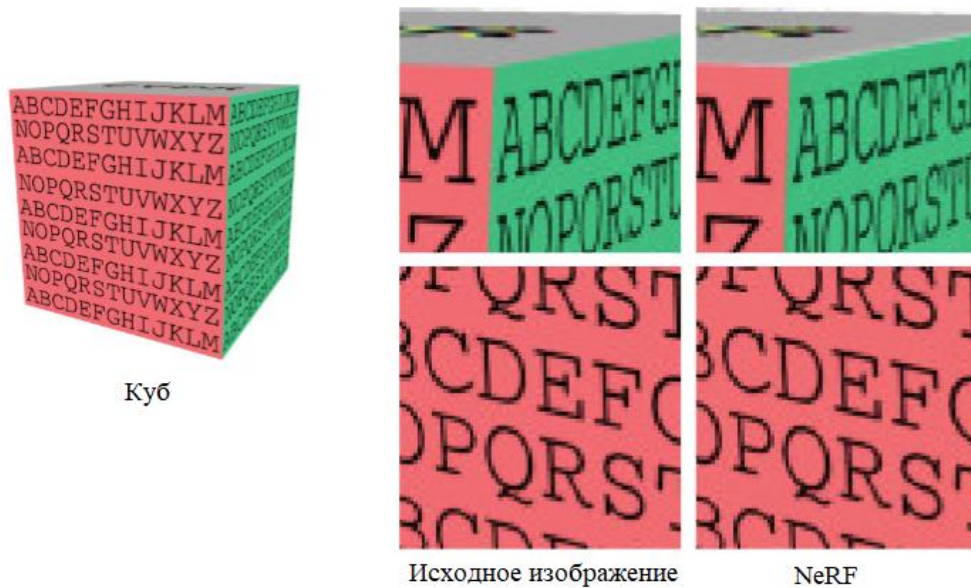


Рисунок 3. Пример генерации изображения с помощью NeRF

1.2. 3D Gaussian Splatting

В 2023 году был предложен метод синтеза новых изображений — 3D Gaussian Splatting (3DGS), который решает ключевые проблемы NeRF, сохраняя при этом высокое качество полученных изображений.

Для построения модели 3DGS в качестве входных данных используется разреженное облако трехмерных точек, а также параметры камер, восстановленных с помощью алгоритма Structure from Motion (SfM).

Ключевым этапом алгоритма SfM является выделение и сопоставление ключевых точек на исходных изображениях. Для решения этой задачи используется алгоритм Scale Invariant Feature Transform (SIFT — масштабно-инвариантная трансформация признаков) [3, 4].

Алгоритм SIFT состоит из двух этапов:

- 1) Detector — необходимо инвариантно к искажениям (поворот, масштаб, условия освещения) выбрать ключевые точки;
- 2) Descriptor — необходимо для каждой ключевой точки построить описание в виде вектора;

Рассмотрим подробнее этап «Detector», в котором осуществляется выделение ключевых точек. Ключевой называется точка, которую можно будет обнаружить на другой фотографии сцены, полученной с другого ракурса.

В качестве примера рассмотрим кадр и определим ключевые точки (рис. 4):

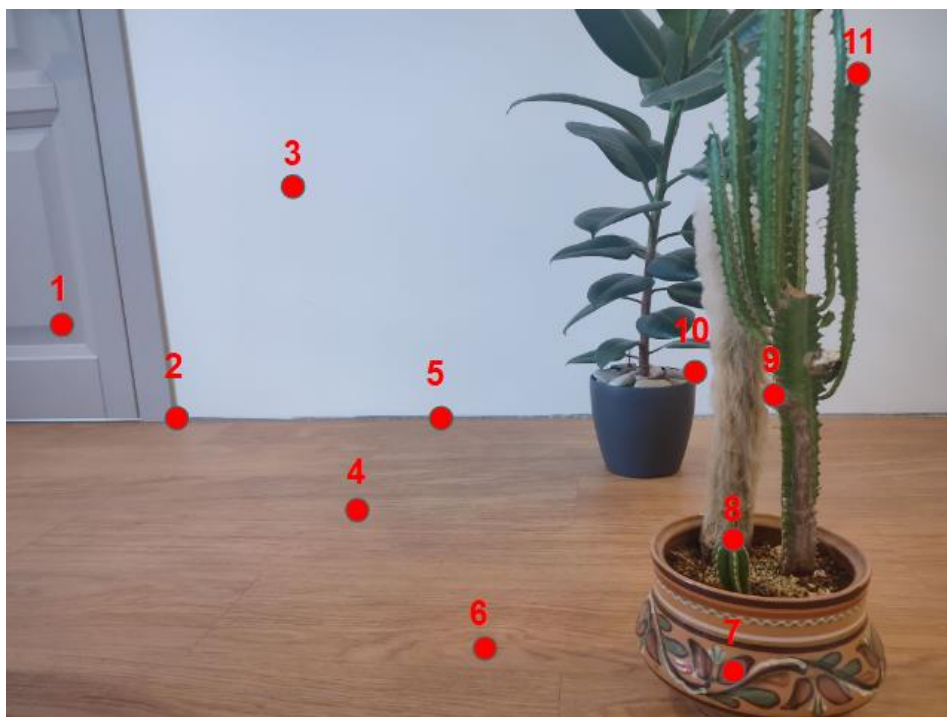


Рисунок 4. Пример изображения для определения ключевых точек

- 1) Точка 3 и 4 не содержат выраженных «локальных признаков», поэтому её будет сложно обнаружить на других изображениях;
- 2) Точка 5 скользит по краю пола и не содержит явных признаков, поэтому тоже не подходит;
- 3) Точки 8, 10 и 11, хоть и являются угловыми, но зависят от положения камеры, допустим при изменении ракурса могут соответствовать различным физическим точкам сцены;
- 4) Точки 1, 2, 6, 7 и 9 можно считать ключевыми, так как обладают выраженной локальной структурой;

Рассмотрим этап «Descriptor», в котором необходимо сформировать векторное описание для каждой ключевой точки, устойчивое к изменению масштаба, поворота и яркости, и позволяющее выполнять сравнение, например, с помощью евклидова расстояния

$$dist(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^{128} (A_i - B_i)^2}, (2)$$

где A и B векторное описание ключевых точек.

Для формирования такого описания необходимо определить масштаб и поворот ключевой точки. С этой целью в алгоритме SIFT используется масштабное пространство изображения, представленное в виде пирамиды гауссианов.

Гауссианом (или изображением, размытым с помощью гауссова фильтра) является изображение

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y), (3)$$

где L — значение гауссиана в точке с координатами (x, y) , σ — радиус размытия, G — гауссово ядро, I — значение исходного изображения, $*$ — операция свёртки. Использование гауссиана позволяет моделировать эффект удаления камеры от объекта, так как при размытии теряется высокочастотная информация.

Разностью гауссиан называют изображение, полученное путем попиксельного вычитания одного гауссиана из гауссиана с другим радиусом размытия

$$D(x, y, \sigma) = (G(x, y, k \cdot \sigma) - G(x, y, \sigma)) * I(x, y) = L(x, y, k \cdot \sigma) - L(x, y, \sigma) (4)$$

Масштабное пространство разбивается на несколько участков — октавы, каждая из которых соответствует определенному диапазону масштабов. При переходе от одной октавы к другой — разрешение изображения уменьшается в два раза, а диапазон масштабов, наоборот, увеличивается в два раза (рис. 5).

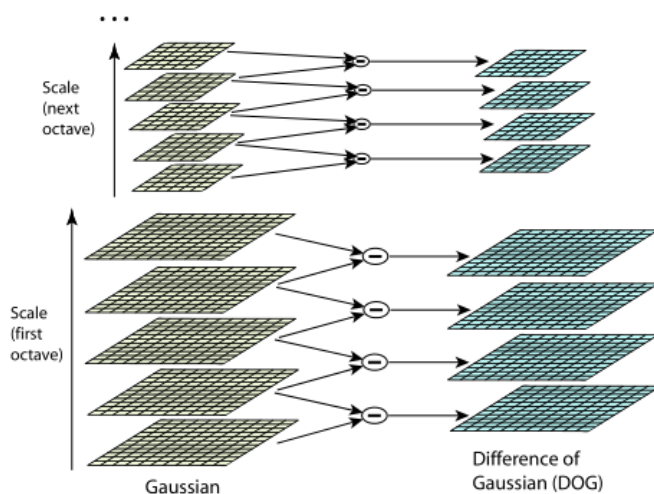


Рисунок 5. Гауссова пирамида и пирамида разности гауссиан

Экстремумы функций $D(x, y, \sigma)$ определяет положение ключевых точек и соответствующий им масштаб. Полученные параметры используются для построения дескриптора.

Для этого выбирается квадратная окрестность вокруг ключевой точки и по ней строится гистограмма градиентов (HOG — Histogram of Oriented Gradients), результат которой записывается в вектор.

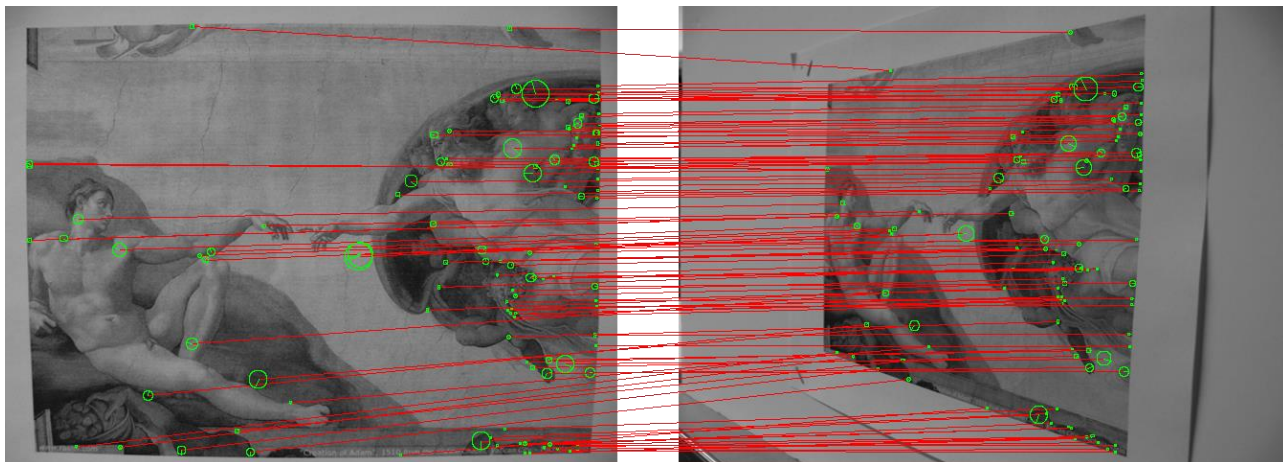


Рисунок 6. Пример работы алгоритма SIFT

На основе найденных соответствий строятся пары совпадающих точек, которые служат входными данными для алгоритма Structure from Motion (SfM). Предназначенный для восстановления трехмерной структуры сцены и параметров камеры по набору двумерных изображений, полученных с различных ракурсов. В результате работы формируется разреженное облако трехмерных точек, а также набор параметров камер, включающих их положение и ориентацию в пространстве.

Классическим примером применения алгоритма SfM является проект Building Rome in a Day [5], демонстрирующий возможность масштабной реконструкции реальных сцен из большого количества фотографий, полученных из открытых источников (рис. 7). Используемые изображения существенно различались по разрешению, условиям освещения, ракурсу и времени съемки.



Рисунок 7. Пример работы алгоритма SfM

В 3DGS разреженное облако точек, полученное в SfM, используется для начальной инициализации набора трехмерных гауссиан. Каждой гауссиане задаются начальные параметры: центр, матрица ковариации, цвет и коэффициент непрозрачности.

После инициализации начинается процесс оптимизации параметров с использованием дифференциального рендеринга, в ходе которого параметры гауссиан обновляются таким образом, чтобы минимизировать ошибку между отрендеренным изображением и исходным (рис. 8):

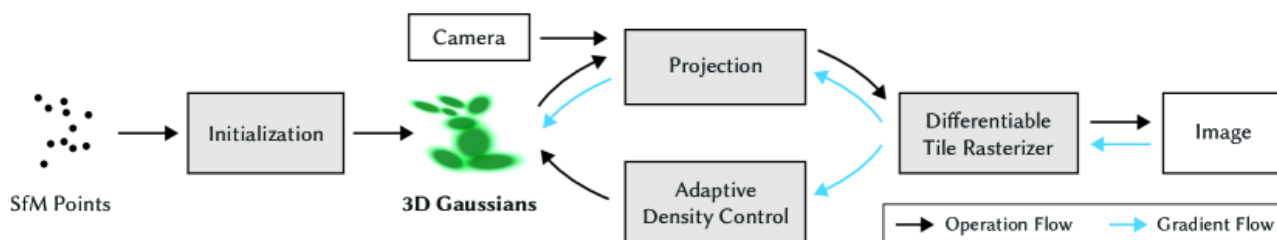


Рисунок 8. Алгоритм оптимизации параметров гауссиан

В процессе оптимизации адаптивно контролируется плотность гауссиан, чтобы перейти от начального разреженного представления к более плотному, лучше отражающему сцену. Для этого с фиксированным шагом (примерно каждые 100 итераций) происходит уплотнение, а

также удаление гауссиан, чья непрозрачность становится меньше заданного порогового значения ϵ_α .

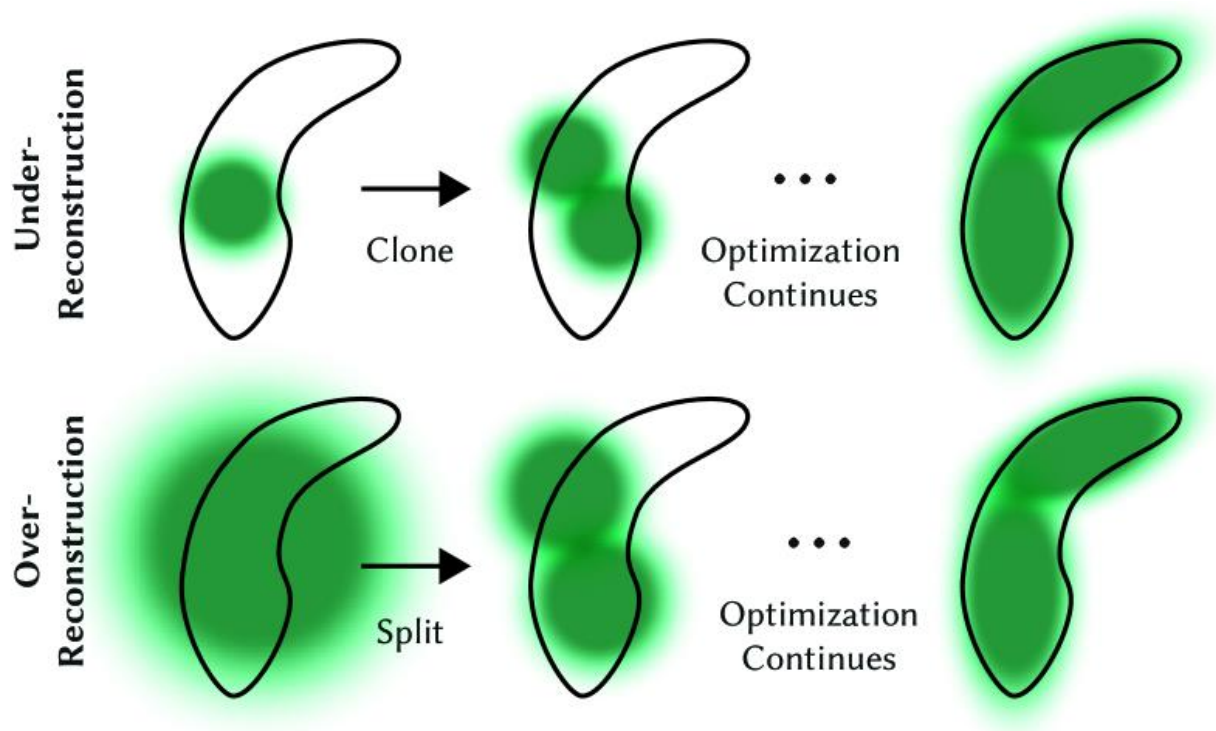


Рисунок 9. Адаптивный контроль размеров гауссиан

Для небольших гауссиан, находящиеся в недостаточно реконструированных областях сцены, нужно охватить новую геометрию — для этого создается копия гауссиана того же размера, но перемещенного в направлении позиционного градиента.

С другой стороны, крупные гауссианы, в регионах с мелкомасштабной геометрией должны быть разделены на более мелкие. Для этого исходный делится на два новых гауссиана, но с меньшим масштабом.

Таким образом, были рассмотрены теоретические основы методов синтеза новых видов и трехмерной реконструкции сцен, включая алгоритмы выделения и сопоставления ключевых точек, восстановление сцены с помощью SfM, а также принципы представления и оптимизации сцен в виде трехмерных гауссиан в методе 3D Gaussian Splatting.

Глава 2. Области применения 3D Gaussian Splatting

Из-за быстрого развития 3DGS появился широкий спектр приложений в различных областях, таких как медицинские системы, масштабная реконструкция сцен, физика, генерация, аватар и другие научные дисциплины.

1. Эндоскопическая реконструкция (рис. 10) [6] сцен играет важную роль в минимально инвазивной хирургии. В отличие от общих сцен эндоскопические данные характеризуются ограниченной подвижностью камеры и неоднозначной геометрии при одном ракурсе, поэтому необходимо собирать дополнительную информацию.

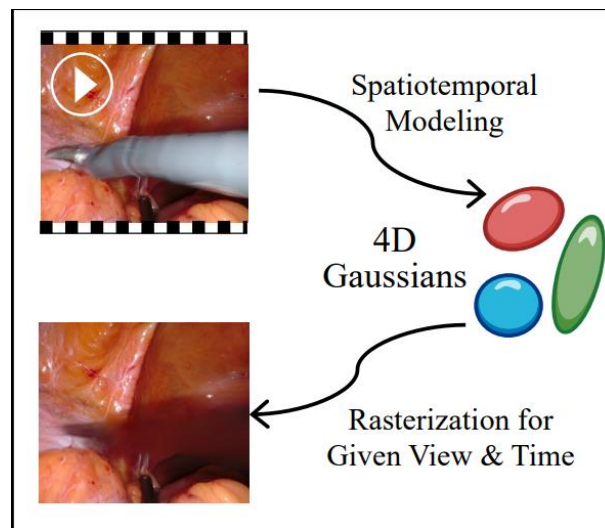


Рисунок 10. Эндоскопическая реконструкция

2. Крупномасштабная реконструкция (рис. 11) сцен востребована в задачах автономного вождения, аэросъемки, AR/VR и требует фотореалистичного качества и рендеринга в реальном времени. Несмотря на преимущества 3D Gaussian Splatting по сравнению с NeRF, его прямое применение к большим сценам эквивалентно высоким требованиям к памяти и вычислительным ресурсам из-за необходимости использования миллионов гауссиан. Для решения этой проблемы применяется стратегия «разделяй и властвуй», позволяющая разбивать сцену на независимые области и выполнять параллельную оптимизацию. Кроме того, на этапе рендеринга активно используется техника уровня детализации (LoD). Дополнительное качество и устойчивость реконструкции повышает использование LiDAR.

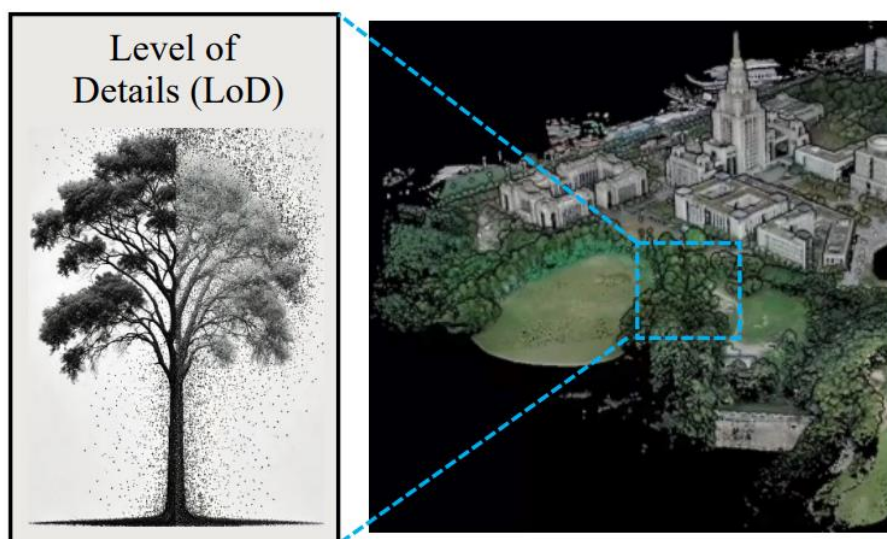


Рисунок 11. Крупномасштабная реконструкция

3. Генерация и редактирование контента (рис. 12) представляют собой две фундаментальные и взаимосвязанные функции современных систем искусственного интеллекта. Генерация позволяет синтезировать новый цифровой контент с нуля или с условных входных данных; редактирование обеспечивает решающую способность дорабатывать, адаптировать и манипулировать существующим контентом с точным контролем. Вместе эти возможности революционизируют творческие рабочие процессы, сочетая начальное создание контента с итеративной доработкой, позволяя создавать приложения от профессионального контента до интерактивных потребительских инструментов.



Рисунок 12. Генерация и редактирование контента

Глава 3. Демонстрация работы 3D Gaussian Splatting

Для демонстрации и оценки качества 3DGS воспользуемся готовыми моделями [16] и визуализатором [17]. В качестве тестовой сцены рассмотрим «Bonsai» из публичного датасета s, включающая сложные элементы — тонкая геометрия, мягкие тени (рис. 13).



Рисунок 13. Исходное изображение

Для просмотра сцены необходимо выполнить следующую команду:

```
«SIBR_remoteGaussian_app.exe -s C:\dev\Gaussian_Splatting\models\bonsai»
```

В результате визуализируется разреженное облако точек, отображающее начальную геометрию сцены (рис. 14).

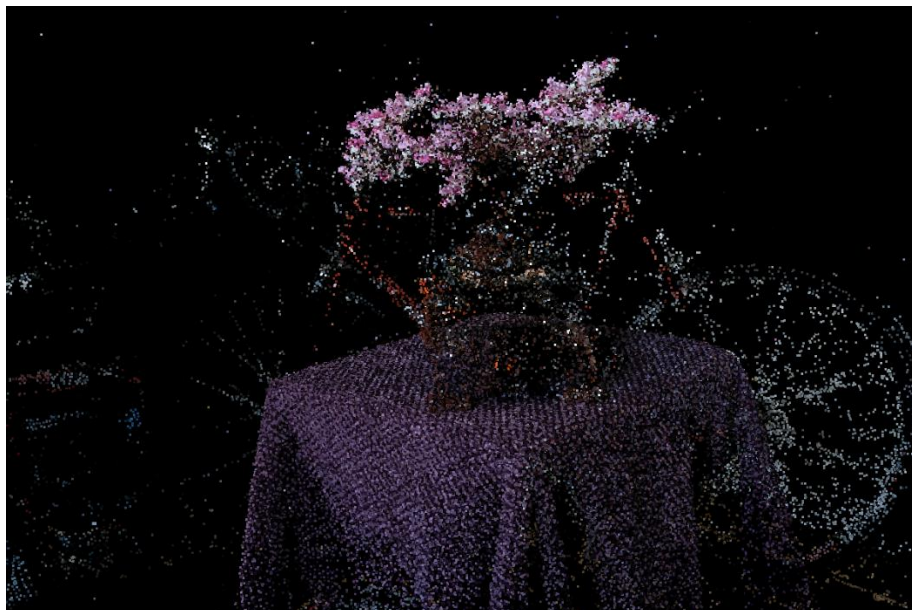


Рисунок 14. Разреженное облако точек

После обучения модели (7000 — рис. 15 и 30000 — рис. 16 итераций соответственно) получаем следующие результаты:



Рисунок 15. Пример синтеза нового изображения после 7000 итераций

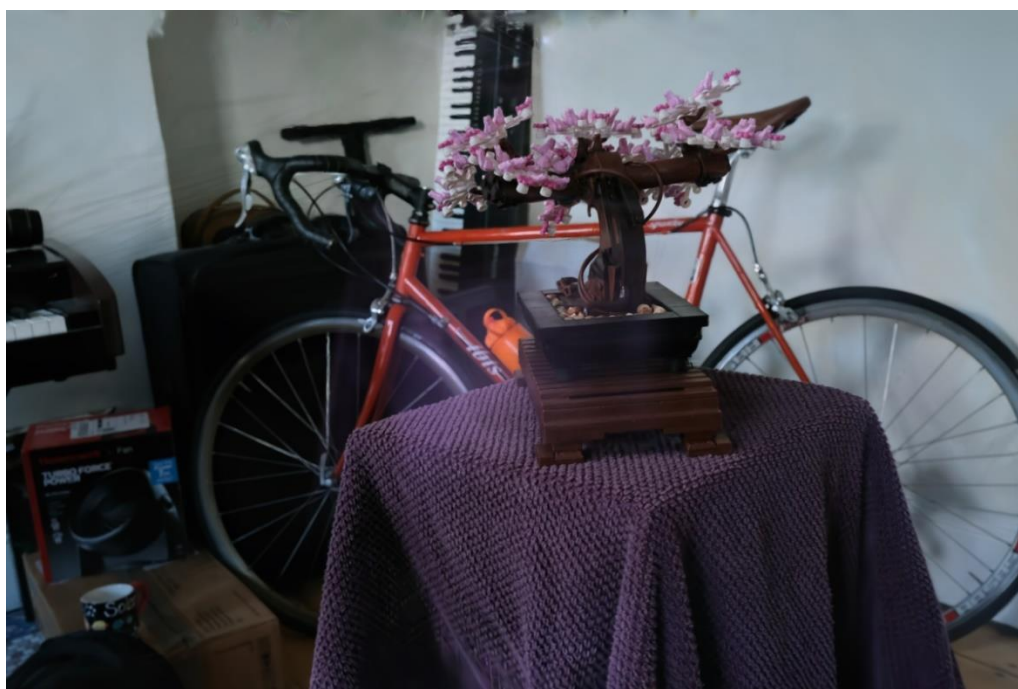


Рисунок 16. Пример синтеза нового изображения после 30000 итераций

При увеличении числа итераций наблюдается значительное улучшение тонкой геометрии спиц велосипеда. На раннем этапе обучения (рис. 15) спицы могут отображаться

размытыми или прерывистыми, в то время как более поздняя модель визуализирует их четче (рис. 16) — результат работы подразбиения и клонирования гауссианов (рис. 17).

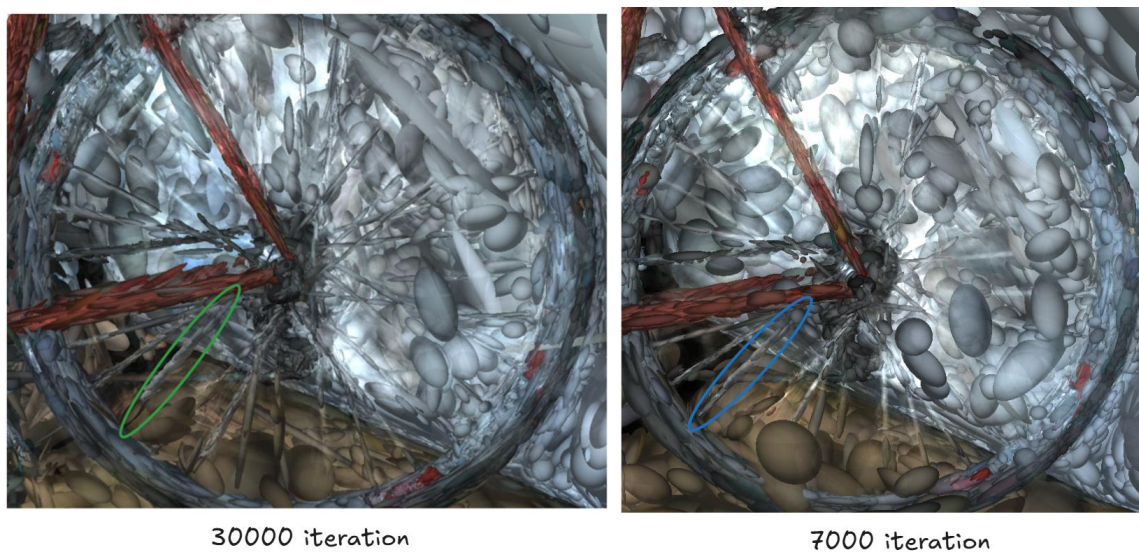


Рисунок 17. Сравнение детализации высокочастотной геометрии на модели «Bonsai»

Аналогичная ситуация для модели «Bicycle» (рис. 18):



Рисунок 18. Сравнение детализации высокочастотной геометрии на модели «Bicycle»

В результате эксперимента была проведена количественная оценка ресурсоемкости и производительности метода 3DGS. Для сцены «Bonsai», содержащей 6×10^6 трехмерных гауссиана, получены следующие результаты:

- 1) Потребление видеопамяти (VRAM) ≈ 4 GB;
- 2) Скорость рендеринга составила 100-120 fps на GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop для разрешения 1920×1080 .

Заключение

В результате проделанной работы были изучены методы синтеза новых видов на основе набора изображений — Neural Radiance Field (NeRF) и 3D Gaussian Splatting (3DGS). Для представления сцены NeRF использует непрерывную пятимерную функцию, в то время как 3DGS — набор трёхмерных гауссиан.

Это различие определяет ключевые практические характеристики: высокая вычислительная сложность рендеринга NeRF делает его непригодным для интерактивного применения, тогда как архитектура 3DGS, обеспечивает рендеринг в реальном времени.

Были исследованы потенциальные области применения 3DGS, включая медицину, восстановление архитектуры больших объемов, физические процессы, что подтверждает перспективность данной технологии для задач, требующих баланса между визуальным качеством и производительностью.

В ходе практических экспериментов проведены замеры производительности метода 3DGS. Для сцены, представленной 6×10^6 гауссиан, рендеринг осуществляется со скоростью порядка 100-120 fps при потреблении около 4 ГБ видеопамяти. Сравнительный анализ качества реконструкции на разных этапах обучения (7000 и 30000 итераций) продемонстрировал, что увеличение продолжительности оптимизации ведет к значительному улучшению детализации тонких структур и сцены в целом.

Следующим этапом исследования является изучение и интеграция методов трассировки лучей (Ray Tracing) в конвейер рендеринга 3DGS для обеспечения фотореалистичного моделирования освещения при сохранении приемлемой скорости работы.

Список литературы

1. Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng. NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis // Communications of the ACM. — 2021. — Vol. 65. — iss. 1. — P. 99-106. — <https://doi.org/10.1145/3503250>
2. Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, George Drettaks. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2023. — Vol. 42. — iss. 4. — Article No.: 139 — P. 1-14. — <https://doi.org/10.1145/3592433>
3. David G. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints // International Journal of Computer Vision. — 2004. — Vol. 60. — P. 91-110. — <https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
4. Ives Rey Otero, Mauricio Delbracio. Anatomy of the SIFT Method // Image Processing On Line. — 2014. — P. 370-396. — <https://doi.org/10.5201/ipol.2014.82>
5. Sameer Agarwal, Noah Snavely, Ian Simon, Steven M. Seitz, Richard Szeliski. Building Rome in a day // 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. — 2009. — <https://doi.org/10.1109/ICCV.2009.5459148>
6. Guikin Chen, Wenguan Wang. A Survey on 3D Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.03890>
7. Nicolas Moenne-Loccoz, Ashkan Mirzaei, Or Perel, Riccardo de Lutio, Janick Martinez Esturo, Gavriel State, Sanja Fidler, Nicholas Sharp, Zan Gojcic. 3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Practicle Scenes // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2024. — Vol. 43. — iss. 6. — Article No.: 232. — P. 1-19. — <https://doi.org/10.1145/3687934>
8. Qi Wu, Janick Martinez Esturo, Askan Mizaei, Nicolas Moenne-Loccoz, Zan Gojcic. 3DGUT: Enabling Distorted Cameras and Secondary Rays in Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.12507>
9. Krzysztof Byrski, Marcin Mazur, Jacek Tabor, Tadeusz Dziarmaga, Marcin Kądziołka, Dawid Baran, Przemysław Spurek. RaySplats: Ray Tracing based Gaussian Splatting // 2025. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.19196>
10. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen van Baar, Markus Gross. Surface Splatting // SIGGRAPH '01: Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. — 2001. — P. 371-378. — <https://doi.org/10.1145/383259.383300>
11. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen Van Baar, Marckus Gross. EWA volume splatting // 2001. — <https://doi.org/10.1109/VISUAL.2001.964490>

12. Lee Westover. Interactive Volume rendering // Proceedings of the 1989 Chapel Hill workshop on Volume visualization. — 1989. — P. 9-16. — <https://doi.org/10.1145/329129.329138>
13. Robert A. Drebin, Loren Carpenter, Pat Hanrahan. Volume rendering // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1988. — Vol. 22. — iss. 4. — P. 65-74. — <https://doi.org/10.1145/378456.378484>
14. What We Need Around Here is More Aliasing // IEEE Computer Graphics and Applications. — 1989. — Vol. 9. — iss. 1. — P. 75-79. — <https://doi.org/10.1109/38.20336>
15. Hiroharu Kato, Deniz Beker, Mihai Morariu, Takahiro Ando, Toru Matsuoka, Wadim Kehl, Adrien Gaidon. Differentiable Rendering: A Survey // 2020. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.12057>
16. Официальный репозиторий проекта 3D Gaussian Splatting. — Режим доступа: <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>
17. Официальный сайт визуализатора SIBR. — Режим доступа: <https://sibr.gitlabpages.inria.fr/>